

Test Bloque B2 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. En las bases de datos orientadas a objeto, para cuantificar el movimiento existente entre la entrada a las bases de datos y la salida se emplean dos sistemas que se conocen como:

- a) Creatividad y destructividad de los objetos
- b) Tasa e incremento de variación de los objetos
- c) Intervalo y tiempo de vida de los objetos
- d) Dinámica fuerte y dinámica débil

2. SAMBA:

- a) Implementa los protocolos de los servidores de archivos Windows
- b) Permite que un servidor Unix sea controlador de dominio en una red Windows
- c) Permite la compartición de las colas de impresión Unix con Windows y viceversa
- d) Todas las anteriores respuestas son ciertas

3. En una arquitectura J2EE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan habitualmente los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?

- a) En el servidor J2EE.
- b) En el cliente.
- c) En el servidor EIS (Enterprise Information System).
- d) En el servidor de base de datos.

4. ¿Qué relación existe entre fichero, registro y campo?

- a) El fichero esta formado por varios campos y a cada conjunto de campos con un significado relevante se le conoce como registro.
- b) Los registros están compuestos por campos, pero no tienen ninguna relación con un fichero.
- c) Los ficheros contienen registros y los registros están formados por una serie de campos cada uno de los cuales contiene un tipo de información sobre dicho registro.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

5. ¿Cómo pueden clasificarse las Content Delivery Network (CDN) en función de quien sea el responsable de realizar la carga de contenidos a la red CDN desde el sitio web?

- a) CDN Push / CDN Pull
- b) CDN por subdominio / CDN por proxy inverso
- c) CDN Proactivo / CDN Reactivo
- d) CDN / Domain Sharding

6. Rol de equipo de ciencia de datos experto en almacenamiento y procesado de datos

- a) Data Engineer.
- b) Data Hygienist.
- c) Data Analyst.
- d) Data Steward.

7. ¿Cuáles son los modelos más habituales de Sistemas Distribuidos?

- a) Cliente/Servidor.
- b) Proxy/Caché.
- c) Modelo Peer to Peer.
- d) Todos los anteriores.

8. En un bloque PL/SQL, la sección de manejo de excepciones comienza por la palabra clave:

- a) EXCEPTION.
- b) TRY.
- c) CATCH.
- d) FINALLY.

9. ¿Cuál de las siguientes es una sentencia SQL de tipo DDL (Data Definition Language)?

- a) SELECT
- b) DROP
- c) INSERT
- d) DELETE

10. ¿Cuál de los siguientes es un framework de desarrollo software específico para el lenguaje de programación PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)?

- a) Xamarin
- b) Meteor
- c) Spring
- d) Laravel

11. ¿Qué clase de computador es un procesador matricial, según la taxonomía de Flynn?

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

12. ¿Qué herramienta que se instala automáticamente con Visual Studio nos permite saber las versiones instaladas de Common Language Runtime (CLR) en el equipo?

- a) RunVerCLR.exe
- b) RunReleaseCLR.exe
- c) VerClr.exe
- d) Clrver.exe

13. Señale la frase correcta acerca de los diferentes modelos de representación del conocimiento:

- a) En los procesos de inferencia en redes semánticas el uso de la herencia permite efectuar emparejamientos sin necesidad de un homomorfismo total entre la red pregunta y la red respuesta.
- b) La utilización de marcos como modo de representación de conocimiento permite asociar a un concepto un conjunto de atributos estáticos, cuya actualización o modificación no forma parte del modelo.
- c) El algoritmo de extracción de la raíz cuadrada de un número es un ejemplo de representación declarativa de conocimiento.
- d) En una red neuronal entrenada los pesos de los enlaces entre neuronas dependen solamente del algoritmo de entrenamiento empleado.

14. En relación con la gestión de memoria en el lenguaje Java, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) La memoria Stack (pila) se considera threadsafe, ya que cada hilo de ejecución tiene su propia memoria Stack
- b) La memoria Heap es compartida por todos los hilos de ejecución de la máquina virtual
- c) Los objetos se almacenan siempre en la memoria Stack (pila) y las referencias a esos objetos se almacenan en la memoria Heap
- d) El recolector de basura actúa sobre la memoria Heap pero no sobre la memoria Stack (pila)

15. Con respecto a las tecnologías de desarrollo web:

- a) IIS actúa como servidor web de Microsoft
- b) No se puede acceder a una base de datos Oracle desde un entorno Microsoft
- c) Las páginas ASP suelen funcionar sobre servidores Apache
- d) SQL Server suele estar asociado a la tecnología PHP

16. ¿A qué hace referencia el término "Bounded Context" en relación con los microservicios?

- a) A cómo utilizan la memoria los microservicios
- b) Al dominio lógico representado por los datos consumidos y emitidos por un microservicio en función del propósito, la estructura y el significado de los datos
- c) Al espacio del proveedor de la nube donde opera el microservicio
- d) A características comunes dentro de una colección de entidades en uno o muchos dominios de negocio

17. En la arquitectura de capas de Java EE/Jakarta EE, un servlet se sitúa en:

- a) La capa web.
- b) La capa cliente.
- c) La capa de negocio.
- d) La capa de datos.

18. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología de Microsoft .NET?

- a) Servicios: ASP.NET y WCF.
- b) Aplicaciones de escritorio: WinForms, WPF.
- c) Aplicaciones para dispositivos móviles: Silverlight, WinFX.
- d) Aplicaciones en la nube: Azure.

19. ¿Cuál de las siguientes no es una licencia de código abierto reconocida por OSI?

- a) European Union Public License
- b) Apache License
- c) Mozilla Public License
- d) Google Legal License

20. En el framework .NET, la herramienta de desarrollo compila el código fuente de cualquiera de los lenguajes soportados por .NET a un código intermedio, inicialmente conocido como MSIL y actualmente llamado:

- a) CIL
- b) CLI
- c) JIT
- d) CLR

21. Indique la opción ordenada correctamente de menor a mayor:

- a) byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, zettabyte, exabyte, yottabyte
- b) byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, exabyte, petabyte, zettabyte, yottabyte
- c) byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte
- d) byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, yottabyte, zettabyte

22. El propósito principal de la herramienta YACC es:

- a) Entrenar un sistema de aprendizaje automático
- b) Analizar el rendimiento de una red de comunicaciones
- c) Generar analizadores sintácticos
- d) Ejecutar un runtime de Java

23. En un sistema de Data Warehouse la operación que permite ver datos con mayor nivel de agregación, disminuyendo el nivel de detalle se conoce como:

- a) Roll-up
- b) Slice-and-dice
- c) Drill-down
- d) Drill-up

24. Señale la respuesta falsa. En comparación con RAID 1, un RAID 5:

- a) Ofrece una mejora en el rendimiento de Entrada / Salida
- b) A igualdad de almacenamiento útil, requiere más discos
- c) Ofrece más espacio utilizable en relación con el tamaño total de los discos
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas

25. Los certificados de clave pública:

- a) Que se ajustan a la recomendación X.509 v.2 no admiten extensiones.
- b) Ocupan más de 100 kbytes.
- c) Que se ajustan a la recomendación X.509 v.3 sólo admiten como algoritmo de cifrado el RSA (Rivest Shamir Adleman).
- d) Fueron propuestos por Diffie y Hellman en su artículo en que establecieron las bases de los criptosistemas de clave pública.

26. El algoritmo MD5:

- a) Es un algoritmo de cifrado asimétrico.
- b) Es un algoritmo de cifrado simétrico.
- c) Es un algoritmo de función hash.
- d) Es un algoritmo de almacenamiento de la clave privada.

27. Indica cuál no es una ventaja de la tecnología JSF:

- a) Ofrece un alto nivel de abstracción en el diseño de la interfaz
- b) JSF comparada con otras tecnologías MVC (Spring MVC, Struts, WebWork, Tapestry,...) está mas orientada a componentes y eventos
- c) Para el desarrollo de aplicaciones se basa en la implementación de complejas clases Java
- d) Permite la creación de nuevos componentes gráficos o widgets

28. Indique cuál de los siguientes es SW libre para minería de datos:

- a) SAS
- b) Clementine
- c) Weka
- d) SPSS

29. Indique cuál de los siguientes algoritmos criptográficos NO ha sido autorizado para uso en el Esquema Nacional de Seguridad según la guía CCN-STIC 807:

- a) MD5
- b) TDEA
- c) AES
- d) RSA

30. De entre los siguientes procedimientos de búsqueda, ¿cuál utiliza un método heurístico?

- a) Búsqueda primero el mejor.
- b) Búsqueda bidireccional.
- c) Búsqueda primero en anchura.
- d) Búsqueda primero en profundidad.

31. ¿Qué es NVMe (Non Volatile Memory Express)?

- a) Memoria no volátil que permite la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación mediante impulsos eléctricos a través del puerto SATA Express (SATAe)
- b) Simulación de memoria flash con discos HDD que llega a alcanzar los 695 MB/s en los test de lectura secuencial
- c) Especificación para el acceso a las unidades de estado sólido (SSD) conectadas a través del bus PCI Express (PCIe)
- d) Memoria flash volátil que puede estar sin alimentación externa (conservando los datos) entre 5 y 10 horas gracias a sus nanobaterías integradas

32. ¿Cuál es una característica de PHP?

- a) Es un lenguaje compilado.
- b) Solo funciona en servidores Windows.
- c) Es un lenguaje de código abierto y multiplataforma.
- d) No soporta bases de datos.

33. Los procesos que permiten a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio, se denominan:

- a) ETL
- b) OLTP
- c) OLAP
- d) Big Data

34. ¿Cuál de los siguientes conceptos se clasifica dentro de la tipología de "Estructuras de datos no lineales"?

- a) Pilas
- b) Listas
- c) Colas
- d) Árboles

35. En el ámbito de los conectores y cables USB, la extensión de USB 2.0 que posibilita a un dispositivo móvil actuar como host o anfitrión para otros dispositivos, se conoce como:

- a) USB ONT (On-New-Transmission).
- b) USB OTG (On-The-Go).
- c) USB OTG (Out-The-Ground).
- d) USB Bluetooth.

36. Las herramientas de administración de datos de un SGBD:

- a) Están entre las facilidades de usuario y el sistema central de transformación de datos
- b) Tienen como interfaces LDU y LD
- c) Tienen como interfaces LD y LD-I
- d) Están entre el usuario y el sistema central de transformación de datos

37. ¿Qué tipo de software es más costoso cuando lo compramos?

- a) El libre
- b) El comercial
- c) Los dos anteriores son igual de costosos
- d) No hay una respuesta en términos generales y depende casi siempre del software concreto del que hablemos

38. Para extender las redes SAN, ¿qué tipo de interconexiones se suelen utilizar?

- a) Sonet/SDH, WDM, ATM
- b) Sonet/SDH, WDM, ATM, iSCSI, FCIP, iFCP
- c) CWDM, DWDM, ATM, iSCSI, FCIP, iFCP
- d) Sonet/SDH, WDM, ATM, iSCSI

39. ¿Cuáles de los siguientes elementos no pueden ser miembros de una clase en Java SE?

- a) Variables de instancia y de clase
- b) Métodos
- c) Otras clases (clases internas)
- d) Todas las anteriores son ciertas

40. ECW:

- a) es el acrónimo de Enhanced Quality Wavelet
- b) es un método de compresión sin pérdidas
- c) es un método de compresión con pérdidas
- d) se emplea preferentemente para la compresión de voz

41. ¿Qué es el RDF (Resource Description Framework)?

- a) Framework para arquitecturas de aplicaciones JEE (Java Enterprise Edition).
- b) Un conjunto de especificaciones para la descripción de metadatos.
- c) Tecnologías para la descripción de servicios web.
- d) Metodología de modelado y diseño para aplicaciones orientadas a servicios.

42. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. En un rack para albergar servidores, una U se refiere a:

- a) Una medida estándar de la anchura de los equipos que se pueden conectar.
- b) Una medida estándar del consumo de cada equipo.
- c) Una medida estándar de la altura de los equipos que se pueden conectar.
- d) Una medida estándar de la longitud de los railes horizontales para fijar los equipos.

43. En una base de datos Oracle, ¿cuál de las siguientes sentencias no está relacionada con la asignación de permisos a usuarios?

- a) CREATE VIEW.
- b) GRANT.
- c) CREATE PROFILE.
- d) CREATE ROLE.

44. La diferencia entre la cofirma y la contrafirma estriba en que:

- a) La cofirma ocurre cuando el documento a firmar se considera validado con la firma de uno sólo de los dos firmantes y la contrafirma cuando el documento es válido sólo si lo firman los dos a la vez
- b) La cofirma y la contrafirma son iguales si se hacen de forma electrónica ya que no hay manera de determinar en el tiempo el orden de los firmantes, sólo que hayan firmado
- c) En la cofirma los dos firmantes pueden firmar en cualquier momento y se supone que están al mismo nivel de responsabilidad respecto de la firma del documento (por ejemplo, una pareja que se compra una casa y firma la hipoteca) mientras que en la contrafirma el orden de los firmantes es relevante y el que firma último valida la firma del que ha firmado primero (por ejemplo, un jefe que valida el acto administrativo que firma un subordinado)
- d) La cofirma requiere de la firma de dos sujetos físicos o jurídicos mientras que la contrafirma requiere de la firma de la aplicación que genera los certificados del documento (portafirmas)

45. La criptografía cuántica es una técnica basada en:

- a) Polarización de la luz
- b) Propiedades de los campos magnéticos
- c) Ultrasonidos
- d) Transmisión de datos a muy alta frecuencia

46. En cuanto a los procedimientos de inferencia de las estructuras de representación del conocimiento, señale la afirmación correcta:

- a) En las redes semanticas los procedimientos de inferencia son la herencia y el equiparación
- b) En los marcos los procedimientos de inferencia son la deducción de valores de slots, la actualización de valores de slots, y la emparejamiento
- c) En las reglas los procedimientos de inferencia son el encadenamiento hacia adelante, y el encadenamiento hacia atrás
- d) Todas son correctas

47. ¿En cuál de los siguientes modelos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas o en red según el modelo cliente-servidor, está encuadrado COM+ (Common Object Model Plus)?

- a) Modelos basados en llamadas a funciones (sockets).
- b) Modelos basados en llamadas a procedimientos remotos (RPC).
- c) Modelos basados en llamadas a objetos distribuidos.
- d) Modelos basados en agentes móviles.

48. En un modelo vectorial de GIS (Sistema de Información Geográfico) hay tres elementos geométricos en los que se basa la representación de la información. ¿Cuáles son estos tres elementos?

- a) Puntos, rectas y arcos.
- b) Puntos, polígonos y circunferencias.
- c) Arcos, polígonos y circunferencias.
- d) Puntos, arcos y polígonos.

49. En GNU/Linux se utilizan diversos programas para la gestión de versiones, ¿cuál de los siguientes no es uno de ellos?

- a) mercurial
- b) ksafe
- c) git
- d) bazaar

50. Señale la opción correcta con respecto al importe de las sanciones impuestas según la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

- a) Por la comisión de infracciones se impondrán al infractor las siguientes sanciones: Por la comisión de infracciones muy graves, una multa por importe de 300.001 hasta 500.000 euros. Por la comisión de infracciones graves, una multa por importe de 100.001 hasta 300.000 euros. Por la comisión de infracciones leves, una multa por importe de hasta 100.000 euros.
- b) Por la comisión de infracciones se impondrán al infractor las siguientes sanciones: Por la comisión de infracciones muy graves, una multa por importe de 100.001 hasta 300.000 euros. Por la comisión de infracciones graves, una multa por importe de 30.001 hasta 100.000 euros. Por la comisión de infracciones leves, una multa por importe de hasta 30.000 euros.
- c) Por la comisión de infracciones se impondrán al infractor las siguientes sanciones: Por la comisión de infracciones muy graves, una multa por importe de 150.001 hasta 300.000 euros. Por la comisión de infracciones graves, una multa por importe de 50.001 hasta 150.000 euros. Por la comisión de infracciones leves, una multa por importe de hasta 50.000 euros.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

51. Existen distintas tecnologías de desarrollo de sistemas distribuidos basados en objetos. ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas?

- a) DCOM.
- b) RMI.
- c) CORBA.
- d) DHCP.

52. Según establece la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los certificados electrónicos cualificados pueden tener un periodo máximo de validez de:

- a) Dos años
- b) Tres años
- c) Cuatro años
- d) Cinco años

53. ¿Qué operadores espaciales son correctos?

- a) Solape, igual, adyacente, contiene
- b) Solape, igual, disjunto
- c) Intersecta, solape, igual, disjunto
- d) Intersecta, solape, igual, cruza y disjunto

54. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta?

- a) un dispositivo NAS comparte bloques mientras que en una SAN se comparten ficheros.
- b) en el modelo NAS se utiliza una infraestructura de red de datos, mientras que en una SAN se crea una infraestructura de red nueva dedicada y orientada a compartir dispositivos de almacenamiento.
- c) una SAN puede ser compartida por varios servidores o estar dedicada a un único servidor, puede ser local pero no extenderse por áreas geográficas mas amplias.
- d) en el modelo SAN se utiliza una infraestructura de red de datos, mientras que en una NAS se crea una infraestructura de red nueva dedicada y orientada a compartir dispositivos de almacenamiento.

55. Jakarta EE Working Group depende de:

- a) Eclipse Foundation.
- b) Free Software Foundation.
- c) Oracle Corporation.
- d) The Apache Software Foundation.

56. Acceso directo a memoria (DMA) es:

- a) Mecanismo por el que se transfieren datos entre un sistema de entrada/salida y el sistema de memoria sin la intervención de la CPU.
- b) Un modo de funcionamiento opcional del hardware que permite acelerar el acceso a discos duros.
- c) Un modo de funcionamiento opcional del software que permite acelerar el acceso a discos duros.
- d) Un modo de acceso a dispositivos de entrada/salida en el que cada uno de ellos esta «mapeado» a una dirección de memoria.

57. Señale cuál de los siguientes no es un operador básico en SQL:

- a) Proyección
- b) Intersección
- c) Producto cartesiano
- d) Unión

58. SWT (Standard Widget Toolkit):

- a) El rendimiento de la librería AWT es mejor que la de SWT
- b) Es una librería que proporciona funcionalidades de componentes gráficos para la plataforma Eclipse
- c) a y b son ciertas
- d) Se ha desarrollado puramente en Java

59. El proceso de kerning en un texto impreso:

- a) Es el proceso por el cual se van subdividiendo los elementos que componen una página en otros menores hasta llegar a los elementos mínimos, que son los caracteres.
- b) Es el proceso por el cual se elimina el espacio excesivo entre las letras.
- c) Es el proceso por el cual se corrige la inclinación de la página.
- d) Es el proceso que consiste en la división de un párrafo de texto en las diferentes líneas que lo componen.

60. Bitlocker sirve para:

- a) Optimizar el rendimiento de las unidades de almacenamiento.
- b) Cifrar ficheros individualmente mediante el algoritmo de cifrado AES.
- c) Localizar dispositivos extraviados o robados.
- d) Cifrar el disco duro en equipos con Sistema Operativo Windows.

61. Son principios arquitectónicos de diseño de SOA:

- a) Encapsulación, autonomía y máxima dependencia entre servicios.
- b) Optimización, abstracción y fiabilidad.
- c) Composición, descubrimiento y reutilización.
- d) Fuerte acoplamiento, contrato y madurez.

62. En una aplicación desarrollada para el entorno WINDOWS, la posibilidad de cambiar de base de datos relacional a la que se accede sin tener que modificar la aplicación, está garantizada por la utilización de...

- a) La tecnología COM.
- b) Librerías de carga dinámica (DLL).
- c) El API adecuado.
- d) Drivers ODBC.

63. ¿Qué afirmación es correcta respecto a los distintos tipos de clúster?

- a) De alta disponibilidad: disponen de nodos redundantes, de manera que se siga proporcionando servicio aunque alguno de los componentes del clúster falle.
- b) De alta confiabilidad o balanceo de carga: la carga de trabajo se distribuye sólo entre parte de los servidores, el resto se dedica a asegurar disponibilidad.
- c) De alto rendimiento: dividen las tareas de procesamiento entre una parte de los nodos componentes del clúster, mediante procesamiento secuencial.
- d) De alta seguridad: la carga de trabajo se reparte entre varios servidores para asegurar que todos lleguen al mismo resultado.

64. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) La única manera de implementar SOA es con un Enterprise Service Bus
- b) La única manera de implementar SOA es a través de servicios Web
- c) SOA es un concepto que puede ser implementado de varias formas
- d) Todas son incorrectas

65. Indique cuál, de entre los siguientes tipos de procesos, es un buen candidato para ser robotizado mediante RPA (Robotic Process Automation):

- a) Procesos que tienen poco volumen de transacciones y son llevados a cabo esporádicamente.
- b) Procesos que requieren muy pocas intervenciones manuales.
- c) Procesos con pasos que deben ser gobernados por reglas de negocio complejas y con muchas excepciones en su ejecución.
- d) Procesos en los que intervienen múltiples sistemas y que, para completarse, necesitan que varios recursos accedan a diferentes sistemas.

66. ¿Cuál de los siguientes es un operador derivado de álgebra relacional?

- a) Intersección
- b) Unión
- c) Proyección
- d) Selección

67. La herramienta que incluye JAXB para convertir un XML Schema a representaciones de clases Java se denomina:

- a) jconverter
- b) schemagen
- c) xjc
- d) jaxbws

68. De las siguientes cuestiones sobre Ingeniería del conocimiento indique cuál es FALSA:

- a) El conocimiento puede representarse de forma procedimental.
- b) Un sistema experto tiene dos componentes: la base de conocimiento y el motor de inferencia.
- c) Mediante lenguajes de propósito general como C o Java podemos construir Sistemas Expertos.
- d) Un marco representa un conjunto de conceptos relacionados.

69. ¿Cuál de las siguientes plataformas está basada en tecnología Ethereum?

- a) Hyperledger Fabric
- b) Coco Framework
- c) Ripple
- d) Hyperledger Burrow

70. La licencia del framework .NET es:

- a) Propietaria
- b) Comercial
- c) Open Source (MIT)
- d) Mixta

71. Respecto a la factura electrónica:

- a) Sólo es obligatoria en el ámbito de la AGE
- b) Reglamentariamente pueden excluirse las de importe inferior a 5000€
- c) No están obligadas las agrupaciones de interés económico europeas
- d) Todas son correctas

72. ¿Cuál de los siguientes perfiles de XAdES incluye los certificados y listas de revocación (consultas OCSP o CRLs) para poder verificar el documento firmado en el futuro incluso si las fuentes originales no estuvieran disponibles?

- a) XAdES-X.
- b) XAdES-X-L.
- c) XAdES-C.
- d) Esta funcionalidad no se soporta en XAdES.

73. En relación a los modelos vectorial frente a ráster en un SIG, señale la opción verdadera:

- a) Las operaciones de cálculo se simplifican al utilizar modelos vectoriales.
- b) No se deben mezclar datos raster con datos vectoriales entre capas o las prestaciones globales del SIG se verán comprometidas.
- c) La precisión gráfica del modelo raster supera al modelo vectorial, al no tener que reescalar nada.
- d) La cartografía digital tradicional es fundamentalmente de tipo vectorial.

74. El entorno de escritorio GNOME:

- a) es uno de los entornos más avanzados y completos para Linux
- b) usa poco recursos del sistema porque no usa mucho espacio de disco o memoria
- c) es el escritorio por defecto de algunas distribuciones como Red Hat y Debian
- d) es el GUI elegido por los sistemas UNIX comerciales

75. En el patrón MVC:

- a) Modelo son los componentes que se encargan de la lógica de negocio, Vista son los componentes que se encargan de la presentación o interfaz de usuario y Controlador son los componentes que se encargan del flujo de control de la aplicación
- b) Modelo son los componentes que se encargan de la carga de datos, Vista son los componentes que se encargan de la presentación o interfaz de usuario y Controlador son los componentes que se encargan del flujo de control de la aplicación
- c) Modelo son los componentes que se encargan de la lógica de negocio, Vista son los componentes que se encargan de la presentación o interfaz en el servidor y Controlador son los componentes que se encargan del flujo de control de la aplicación
- d) Modelo son los componentes que se encargan de la lógica de negocio, Vista son los componentes que se encargan de la presentación o interfaz de usuario y Controlador son los componentes que se encargan del flujo de control del personal que accede al servidor

76. Señale la respuesta correcta en relación con el consorcio Alastria:

- a) Utiliza una versión de Ethereum no permissionada llamada Quorum.
- b) Ha desarrollado una solución para realizar transacciones entre diferentes bancos.
- c) Surgió como la segunda red nacional regulada basada en blockchain estando formada por 70 empresas del sector de la informática.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

77. Indique cuál es la forma de sobrescribir el cargador de clases de una aplicación web en Apache Tomcat 8:

- a) Mediante la etiqueta <Loader> del fichero context.xml de la aplicación
- b) Mediante la etiqueta <Loader> del fichero web.xml de la aplicación
- c) Mediante la etiqueta <Valve> del fichero context.xml de la aplicación
- d) Mediante la etiqueta <Valve> del fichero web.xml de la aplicación

78. De las siguientes afirmaciones sobre XPD L seleccione la INCORRECTA:

- a) Permite escribir especificaciones de procesos Workflow de manera estandarizada
- b) Permite una representación gráfica de los procesos incluyendo coordenadas X e Y para cada nodo implementado
- c) Proporciona una notación gráfica para facilitar la comunicación humana entre usuarios
- d) Es un lenguaje de definición de Workflow creado por OASIS

79. ¿Cuál de las siguientes NO es una definición de ERP?:

- a) Es una extensa solución comercial de software empaquetado compuesto de varios módulos configurables que integran, firmemente y en un solo sistema las actividades empresariales nucleares.
- b) Se pueden definir como la puesta en práctica de los módulos del software estándar para los procesos del negocio nucleares, generalmente, combinados con modificaciones particulares para lograr una diferenciación competitiva.
- c) Conjunto de estrategias que tienen la intención de buscar, recopilar y almacenar la información adecuada, validarla y compartirla a través de toda la organización, con objeto de que después sea utilizada por todos los niveles organizativos para crear experiencias únicas y personalizadas a sus clientes.
- d) Software de gestión empresarial que permite a una organización utilizar un sistema de aplicaciones integradas para gestionar cuentas e integrar las actividades financieras, de cadena de suministro, de operaciones, de creación de informes, de fabricación y de recursos humanos de una empresa.

80. En relación con las interfaces de programación para crear GUI en Java:

- a) La Java Foundation Classes (JFC) es un framework gráfico para construir interfaces gráficas de usuario (GUIs) basadas en Java y está compuesto por AWT, Swing y Java 2D.
- b) Aunque Swing está basado en AWT, se trata de una implementación de controles gráficos en Java puro.
- c) JavaFX, aunque está incluido en el JDK/JRE, no está basado en ninguna especificación estándar JSR sino que es un producto de Oracle.
- d) Todas las respuestas son verdaderas.

81. ¿Cuántos centímetros tiene el Blu-ray?

- a) 12
- b) 13
- c) 11
- d) 15

82. Atendiendo a la clasificación de arquitecturas MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream) [Johnson88], señale cuál de las siguientes respuestas se correspondería con una implementación del tipo DMMP (Distributed Memory/ Message passing):

- a) Arquitecturas de memoria compartida o SMP.
- b) Arquitecturas de memoria virtual-compartida.
- c) No existen implementaciones de esta tipología.
- d) Clusters.

83. En los modelos de Calidad de E-Learning, ¿Cuál de las siguientes NO es una dimensión?

- a) Calidad de Conexión.
- b) Calidad de la Institución.
- c) Calidad del Docente.
- d) Calidad del Sistema de Aprendizaje.

84. OLAP significa:

- a) On-Line Automatic Prediction.
- b) On-Line Analytical Prediction.
- c) On-Line Automatic Processing.
- d) On-Line Analytical Processing.

85. Dado el siguiente fragmento de WSDL 1.1, indique cuál es el modelo abstracto de transmisión que soporta la operación nmtoken: `<wsdl:operation name="nmtoken" parameterOrder="nmtokens"> <wsdl:output name="nmtoken"? message="qname"/><wsdl:input name="nnmtoken"? message="qname"/> <wsdl:fault name="nnmtoken" message="qname"/>* </wsdl:operation>`

- a) One-way.
- b) Request-response.
- c) Solicit-response.
- d) Notification.

86. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando hablamos de XML:

- a) Cocoon es un parser XML de código abierto
- b) Los parsers XML sin validación necesitan el dtd asociado al documento xml
- c) Xerces es un parser XML basado en java
- d) XSLT es un esquema para XML utilizado en lugar de los DTD

87. Dentro de los estándares XML, aquel donde se definen los enlaces a otros documentos, a código ejecutable, etc. Es:

- a) DTD
- b) XSL
- c) XLL
- d) DHTML

88. La información manejada por un Sistema de Información Geográfica que define las relaciones de tipo espacial existente entre los objetos modelizados, pertenece a la categoría de:

- a) Información posicional.
- b) Información temática.
- c) Información topológica.
- d) No existe tal tipo de información.

89. En relación a las técnicas para el reconocimiento óptico de caracteres, indique la frase incorrecta:

- a) El histograma horizontal permite dividir un párrafo en líneas
- b) El proceso de kerning aplicado por un procesador de textos dificulta el segmentado de palabras
- c) Los métodos de Zadeh usan mecanismos basados en lógica borrosa
- d) Los métodos de comparación de plantillas usan matrices bidimensionales

90. Respecto al formato de factura electrónica Facturae 3.2.x, señale la respuesta correcta:

- a) Es de tipo PDF-A, para facilitar su impresión
- b) Es un formato certificado con la Norma SICRES 3.0, para la compatibilidad e interconexión de los Registros Contables de Facturas
- c) Es un formato no estructurado compuesto por dos bloques obligatorios y cuatro opcionales
- d) Incluye firma Electrónica en XML Advanced Electronic Signature (XADES)

91. Entre los servicios mínimos que toda IDE debe respetar según el OGC no se encuentra:

- a) El servicio de coberturas en web (WCS)
- b) El servicio de catálogos de datos (CSW)
- c) El servicio de procesamientos (WPS)
- d) El servicio de conversión de coordenadas

92. Señale la respuesta correcta. El software de base comprende:

- a) El sistema operativo, el sistema de gestión de datos, el software de comunicaciones y las utilidades
- b) El sistema operativo, el software de comunicaciones y las utilidades
- c) El sistema operativo, el sistema de gestión de datos y las utilidades
- d) El sistema operativo y las utilidades

93. El principio de «Need-To-Know» viene a significar que:

- a) Un proceso sólo debería acceder a aquellos recursos que son necesarios para completar su tarea.
- b) Un proceso ha de estar siempre activo frente a cualquier ataque pasivo.
- c) Las dos anteriores son correctas.
- d) Hace referencia exclusiva a la asignación de recursos con herramientas PERT, CPM etc.

94. El más conocido de los "Algoritmos de diccionario adaptables" se emplea en varios de los formatos de fichero de imágenes más habituales como GIF, TIFF o PDF. Indique la respuesta CORRECTA:

- a) Run Length Encoding.
- b) TDC.
- c) Lempel-Ziv Welch.
- d) Transformada de Fourier.

95. En un sistema operativo con tres niveles de planificación (corto plazo, medio plazo y largo plazo), el planificador a largo plazo se encarga de

- a) Decidir qué trabajos (conjunto de procesos) son candidatos a convertirse en procesos listos para competir por los recursos del sistema
- b) Decidir qué procesos se suspenden o se reanudan para lograr ciertas metas de rendimiento
- c) Decidir qué proceso, de los que ya están preparados, es al que le corresponde estar ejecutándose en la unidad central de proceso
- d) Decidir si la planificación es apropiativa o no apropiativa

96. RS-232, USB, Centronics, ECP, EPP, SCSI, PS/2..., son:

- a) buses/interfaces internos
- b) buses/interfaces externos
- c) estándares inalámbricos
- d) arquitecturas de ordenadores

97. Un ejemplo de herramienta Open Source de administración remota de sistemas Unix/Linux es:

- a) WebMin
- b) WMI (Web Management & Instrumentation)
- c) syslog
- d) Performance Monitor

98. ¿A qué hace referencia el estándar LDAP?

- a) Compresión de datos
- b) Directorio electrónico
- c) Certificados de clave pública
- d) Protocolo de transporte OSI

99. ¿En que se basa AJAX?

- a) En JavaScript
- b) En Java
- c) En JSP
- d) En JSF

100. La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) debe realizarla:

- a) El responsable de seguridad.
- b) El delegado de protección de datos.
- c) El responsable del tratamiento de datos.
- d) -

101. Señale cuál de los siguientes NO es un bloque de primer nivel en una factura en formato Facturae:

- a) Datos del emisor
- b) Detalle de la factura
- c) Importe de la factura
- d) Datos de la firma electrónica

102. En relacion con los lenguajes del SGBD, el lenguaje que se utiliza para especificar el esquema de la base de datos (creación, modificación y borrado de tablas), las vistas de los usuarios y las estructuras de almacenamiento es el:

- a) Lenguaje de manipulación de datos (LMD o DML, de Data Manipulation Language).
- b) Lenguaje de control de datos (LCD o DCL, de Data Control Language).
- c) Lenguajes de control de transacciones: (LCT o TCL Transaction Control Language).
- d) Lenguaje de definición de datos (LDD o DDL, de Data Definition Language).

103. ¿Cuáles de los siguientes son principios de diseño de una arquitectura orientada a servicios (SOA)?

- a) Composición, alto acoplamiento y madurez
- b) Composición, descubrimiento y reutilización
- c) Descubrimiento, baja cohesión y madurez
- d) Alto acoplamiento, baja cohesión y composición

104. Los servicios que ofrece el protocolo SET (Secure Electronic Transaction) son:

- a) Autenticación, disponibilidad, integridad y gestión de pago
- b) Autenticación, confidencialidad, integridad y gestión de pago
- c) Disponibilidad, confidencialidad, autenticación y gestión de pago
- d) Autenticación, integridad, disponibilidad y confidencialidad

105. La arquitectura del Grid se compone de las siguientes capas:

- a) Capa de red, de "middleware" y de aplicación.
- b) Capa de red, de "middleware", de recursos y de aplicación.
- c) Capa de recursos, de "middleware" y de aplicación.
- d) Ninguna de las anteriores.

106. ¿Qué es MIDI?

- a) Un formato de codificación de imágenes digitales
- b) Conjunto de especificaciones y tecnologías que proponen normas para el ensamblaje de la arquitectura de ordenadores
- c) Un protocolo para codificar instrucciones para que un sintetizador genere notas musicales
- d) Servicio de transferencia automática de textos entre memorias de dos terminales

107. El modelo de servicio en la nube en el que el consumidor no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones, se denomina:

- a) Infrastructure as a Service (IaaS)
- b) Platform as a Service (PaaS)
- c) Software as a Service (SaaS)
- d) Application as a Service (AaaS)

108. Conforme al Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), ¿qué tipo de firma electrónica tiene el mismo efecto jurídico que la firma manuscrita en toda la Unión Europea?

- a) Firma electrónica avanzada.
- b) Firma electrónica cualificada.
- c) Firma electrónica simple.
- d) -

109. En un periférico de la CPU se distinguen:

- a) Las señales de control y el acceso directo a memoria (DMA)
- b) Señales de dirección y de datos
- c) E/S y acceso directo a memoria (DMA)
- d) Dispositivo periférico y controlador del periférico

110. ¿Qué es Forma2?

- a) Una plataforma de formación online del INAP en materias sobre la Administración Pública
- b) Una herramienta de e-learning de código abierto española
- c) Una herramienta de e-learning propietaria centrada en la formación de formadores
- d) Ninguna de las anteriores

111. ¿Qué es Kotlin?

- a) Una aplicación del entorno Linux KDE para edición de textos.
- b) Un lenguaje de órdenes y shell de Unix.
- c) Un lenguaje de programación compatible con el ecosistema Java.
- d) Un sistema gestor de base de datos no relacional.

112. Señalar cuál de los siguientes NO es un componente de una infraestructura de clave pública (PKI):

- a) Autoridad de certificación.
- b) Autoridad de gestión y control.
- c) Autoridad de validación.
- d) Autoridad de registro.

113. En un SGBD, cuando los resultados de una transacción pueden ser completados todos o deshechos todos, estamos ante una de las propiedades ACID. En relación a ello indique cuál de las siguientes es la agrupación de conceptos correcta:

- a) Commit - Rollback - Atomicidad.
- b) Commit - Rollback - Consistencia.
- c) Command - Rollback - Isolation.
- d) Commit - Rollback - Durabilidad.

114. Seleccione la respuesta correcta con respecto a los diferentes tipos de sistemas de gestión de memoria (SGM):

- a) Los SGM por paginación no producen fragmentación interna.
- b) Los SGM por segmentación no producen fragmentación externa.
- c) Los SGM por paginación producen fragmentación externa.
- d) Los SGM por segmentación no producen fragmentación interna.

115. ¿Qué se entiende por quantum?

- a) El porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes están siendo utilizados simultáneamente
- b) El porcentaje de tiempo durante el cual los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema
- c) La cantidad de tiempo ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos
- d) El número de programas sacados de memoria por unidad de tiempo a causa de falta de espacio o para reorganizar el mismo

116. Seleccione la opción CORRECTA de entre las siguientes afirmaciones que hacen referencia al esquema de estrella:

- a) Un esquema de estrella es un modelo de datos que tiene una tabla de dimensiones que contiene los datos para el análisis y está rodeada de las tablas de hechos
- b) En un esquema de estrella la tabla de hechos tendrá siempre una clave primaria simple
- c) Cuando a un esquema en estrella se aplican principios de normalización a una tabla de dimensión, el resultado se conoce como esquema de copo de nieve
- d) El esquema de estrella es un modelo dimensional implementado en una base de datos multidimensional

117. ¿Qué es HSM?

- a) Un dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas
- b) Un algoritmo de clave pública
- c) Un API genérico de acceso a dispositivos criptográficos
- d) Un conjunto de políticas de seguridad en el ámbito de la criptografía de clave pública

118. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de una librería para manejar objetos en formato JSON en Java:

- a) JSon4Java
- b) Jackson
- c) Anderson
- d) JMySon

119. NO es un componente típico de un CRM:

- a) Acceso directo del cliente.
- b) Centro de atención telefónica.
- c) Gestión de RRHH.
- d) Call Center.

120. Los métodos de busca heurística...

- a) Nunca encuentran la solución óptima
- b) Dan con la solución óptima en menos tiempo
- c) Dan con la solución óptima pero pueden ser más lentos que otros métodos
- d) Permiten encontrar una buena solución rápidamente pero puede no ser la óptima

121. En sistemas operativos, cuando hablamos de Registro de Instrucción, ¿a qué nos estamos refiriendo?

- a) Al registro que contiene el identificador único asociado al proceso de la instrucción
- b) Al registro que contiene la última instrucción leída y que se está ejecutando
- c) Al registro que contiene la dirección de la siguiente instrucción que se leerá de la memoria
- d) Al registro que contiene el número de instrucciones que deben ejecutarse

122. Los criptosistemas irreversibles:

- a) No existen actualmente dada la potencia de los sistemas actuales y la potencia de la computación distribuida
- b) Se utilizan sobre todo para la autenticación de entidades
- c) Se basan en funciones matemáticas no invertibles computacionalmente, o carentes de inversa
- d) B y C son ciertas

123. Android es un sistema operativo basado en:

- a) UNIX.
- b) Palm OS.
- c) Google.
- d) Linux.

124. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el patrón Modelo-Vista-Controlador es FALSA?

- a) La vista obtiene información del modelo para presentarla.
- b) La información que se guarda en el modelo es independiente de la interfaz de usuario.
- c) Es posible la existencia de varias vistas simultáneas sobre el mismo modelo.
- d) El modelo recibe los eventos de entrada del usuario y actualiza la información en consecuencia.

125. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es usada específicamente por el CRM de tipo analítico?

- a) Software de gestión de incidencias
- b) Software de gestión de correo electrónico entrante y saliente
- c) Datawarehouse
- d) Call-center: software de visión unificada de clientes

126. ¿Qué arquitectura no es usada en construcción de espacio de datos?

- a) Data Fabric.
- b) Data Lakehouse.
- c) Data River.
- d) Data Mesh.

127. Indique la respuesta correcta en relación con el uso de ServletFilter:

- a) Los filtros de un servlet no se pueden encadenar
- b) Un filtro puede modificar tanto la petición de entrada, como la respuesta de un servlet
- c) Un filtro se puede aplicar a un servlet, pero no a una página JSP
- d) Los filtros no se pueden compartir entre distintos servlets

128. El proceso de normalización tiene por objeto:

- a) Establecer reglas de nombrado uniformes para las entidades, los atributos y las relaciones
- b) Obtener el diseño físico del modelo de datos
- c) Eliminar las dependencias entre atributos que originen anomalías en el tratamiento de los datos
- d) Homogeneizar el número de dimensiones de las tablas de la base de datos

129. Indique la opción correcta respecto a LDAP:

- a) Emplea un formato llamado Python para la transmisión de datos.
- b) Cada entrada tiene un DN (Distinguished Name) como identificador único.
- c) La versión actual es LDAPv2, y se encuentra definido en el estándar 4511 del ITU-T y del ISO/IEC.
- d) Open DS, ApacheDS y Red Hat Directory Server son alternativas no basadas en LDAP.

130. ¿Qué es el blended learning?

- a) Un modelo de referencia del e-learning
- b) Una modalidad de e-learning que incluye enseñanza presencial
- c) Una iniciativa para estandarizar el e-learning
- d) Una clase de enseñanza virtual